

PROCÉDURE 09 · ANALYSE RÉSEAU

Capturer et analyser le trafic : Wireshark et tcpdump

Capturer le trajet complet d'un poste (DHCP, ARP, DNS, TCP, HTTP) et prouver le NAT.

Machine	Système / version	Adresse	Rôle
client + routeur	Wireshark / tcpdump	ens18 (client), ens18/ens19 (routeur)	Preuves du jalon 7

1. Capture complète sur le client

- Lancer Wireshark, double-cliquer sur **ens18** (la capture démarre).
- Dans un terminal : `sudo ip neigh flush all` puis `sudo nmcli device disconnect ens18 && sudo nmcli device connect ens18`.
- Firefox en fenêtre privée (Ctrl+Maj+P) : `http://app.pme.lan`, puis `https://www.youtube.com`.
- Arrêter (carré rouge) puis **Fichier** → **Enregistrer sous** → `tp-pme.pcapng`.

2. Filtres d'affichage

Objectif	Filtre
Trajet complet	<code>dhcp arp dns (ip.addr == 192.168.10.4 && tcp.port == 80)</code>
DHCP seul	<code>dhcp</code>
ARP vers le serveur web	<code>arp.dst.proto_ipv4 == 192.168.10.4</code>
ARP vers la passerelle	<code>arp.dst.proto_ipv4 == 192.168.10.1</code>
DNS du nom interne	<code>dns.qry.name == "app.pme.lan"</code>
HTTP	<code>http</code>

3. Ordre attendu des paquets

Étape	Paquets	Signification
1	DHCP Discover / Offer / Request / ACK	Le client obtient IP, passerelle, DNS
2	ARP who-has 192.168.10.3	MAC du serveur DNS
3	DNS A app.pme.lan	Réponse 192.168.10.4 (réécriture)
4	ARP who-has 192.168.10.4	Serveur local : sa propre MAC
5	TCP SYN, SYN/ACK, ACK puis HTTP GET / 200	Connexion et page
6	DNS A youtube.com puis ARP who-has 192.168.10.1	Site distant : MAC du routeur

Annoter : **clic droit sur un paquet** → **Packet Comment**, et noter les numéros de la colonne **No.** dans le compte-rendu.

4. Prouver le NAT avec tcpdump (routeur)

```
tcpdump -ni any icmp          # puis, sur le client : ping -c2 8.8.8.8
# ens19 In  IP 192.168.10.100 > 8.8.8.8   (avant NAT)
# ens18 Out IP 192.168.0.79   > 8.8.8.8   (après NAT)
```

```
# Enregistrer les deux côtés pour Wireshark
tcpdump -ni ens19 -w nat-lan.pcapng host 8.8.8.8 or port 443
tcpdump -ni ens18 -w nat-wan.pcapng host 8.8.8.8 or port 443
contrack -L | grep 192.168.10.
```

Alternative depuis l'hôte Proxmox : `tcpdump -i tap<ID>i0` (WAN du routeur) et `tap<ID>i1` (LAN).

ARP local / distant

Le client compare l'adresse de destination avec son masque /24.

Même réseau (192.168.10.4) : livraison directe, ARP sur la cible.

Autre réseau (YouTube) : livraison par la passerelle, ARP sur 192.168.10.1. L'IP reste celle de YouTube, seule la MAC change.